江苏汉皇安装集团有限公司“2022·12·29”一般高坠事故调查报告

2022年12月29日下午4点35分左右，江苏汉皇安装集团有限公司在淮南经开区安徽德邦化工有限公司西厂区内进行管道改造施工时，发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约253.58万元。

事故发生后，市长张志强批示：**“市应急局会同市经开区认真调查，依法处理！”**根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，市应急局牵头成立了淮南经开区“2022·12·29”高坠事故调查组，由市应急管理局局长主要负责人任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、淮南经济技术开发区管委会及经开区应急管理局等单位派人参加，同时邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故工程情况

事故地点位于安徽德邦化工有限公司（以下简称德邦公司）西厂区煅烧车间小苏打工段。



图 1 事故发生地点



图 2 现场确认事发地点

2022 年 12 月该小苏打工段生产装置设备停运，系统处于停

产状态。德邦公司决定对小苏打系统管道进行优化调整、装置整修。2022 年 12 月 13 日德邦公司申报外协单，经过简易比价，确定由江苏汉皇安装集团有限公司（以下简称汉皇公司）实施。2022 年 12 月 28 日德邦公司与汉皇公司就小苏打系统整改项目签订安装合同。2022 年 12 月 28 日下午德邦公司煅烧车间小苏打工段长李某力与汉皇公司常驻德邦公司项目部副经理、安全负责人张某森到施工现场查看，确定现场施工具体地点及施工内容，并确定 2022 年 12 月 29 日上午开始施工。

（二）相关单位及个人基本情况

1. 安徽德邦化工有限公司，统一社会信用代码：91340400672627893D，类型：有限责任公司，住所地：安徽省淮南市田家庵区建设北路 69 号，法定代表人刘某海，成立于 2008 年 3 月 25 日，注册资本 1.2 亿元。经营范围：危险化学品生产，肥料生产，基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)等。

2. 江苏汉皇安装集团有限公司，统一社会信用代码：9132032256528577H，类型：有限责任公司，住所地：江苏省徐州市沛县经济开发区沛公路北侧、汉润路东侧科创园一号楼，法人代表刘某振，成立于 2010 年 11 月 23 日，注册资本 10200 万元。经营范围：建筑安装业，管道工程建筑，其他工程准备施工，电力设备检修维护，环保设备检修维护，防腐保温工程，钢结构制造安装，结构性金属制品、金属包装容器制造、安装、销售，拆除工程施工，电力工程施工，锅炉安装与施工，机电设备安装

与维修，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。

汉皇公司常驻德邦项目部项目部基本情况：汉皇公司根据工程项目施工管理需要，于2022年3月成立安徽德邦化工有限公司工程项目部（简称：汉皇公司项目部），主营业务为设备安装检维修工程等，项目部经理、施工负责人：张某，项目副经理、安全负责人：张某森。

（三）德邦公司与汉皇公司合同签订情况

2022年3月3日德邦公司与汉皇公司就设备、管道安装检修、防腐保温等外包工程签定整体性的《外包工程、临时用工安全协议书》，约定工程地点在德邦公司，工程期限为1年，工程方式为动火、电气焊、用电、登高等，并约定双方安全责任。

2022年12月28日德邦公司与汉皇公司就小苏打系统整改项目单独签订的安装合同的主要内容为：工作量为以外协项目申请单中工作量为准，汉皇公司要与项目负责人做好技术交底，报酬总额为8500元，交付期为收到甲方开工报告后7天内完成。

外协项目申请单中小苏打系统整改项目包含：1、管道拆除（**其中Φ32不锈钢管的拆除为事发时作业内容**）；2、热水桶出气管安装；3、碳化塔进液改造。

（四）事故作业人员教育培训及安全交底情况

2022年12月29日上午汉皇公司驻德邦项目部副经理、安全负责人张某森办理了动火作业证、临时用电证后，与德邦公司煅烧车间小苏打工段长李某力共同查看了小苏打工段现场并进行现场交底。李某力向张某森和汉皇公司现场施工人员施工小组长孔某东、现场安全监护人刘某双、电焊工胡某坤、电焊工陆某

交代了管道配置方案，需要拆除及优化的管道，确定作业项目、进行安全交底。当日施工前，未办理高处作业证。

（五）有关部门单位安全职责规定

经查阅相关单位内部安全管理职责，相关情况如下:

德邦公司: 1.开工前对汉皇公司施工人员进行安全教育培训且考核合格。2.提供具备施工条件的施工现场，告知施工场所的危险因素，进行施工安全技术交底，确保施工安全。3.检查汉皇公司施工资质和作业人员持证情况，制止无证操作、违章操作。4.监督检查汉皇公司各项安全管理工作，制止“三违”行为，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

汉皇公司: 1.劳动防护用品的穿戴和使用及施工现场安全防护用具及机械设备使用管理按照国家有关规定执行。2.在厂区内施工作业，必须办理相关特殊作业许可证(《动火安全作业证》《高处安全作业证》《临时用电安全作业证》等)。3.施工人员必须进行安全教育，必须按规定指定现场持证安全管理员、并要进行安全活动、编制安全施工方案等并留下记录;4.加强现场管理，定期检查安全装置等设施，并按规范使用个人劳保用品。如:高处作业必须有安全带(网)等。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022 年 12 月 29 日上午，在双方公司人员确定管道配置方案及作业项目后，汉皇公司驻德邦项目部副经理、安全负责人张某森随即安排现场施工小组长孔某东、现场安全监护人刘某双、电焊工胡某坤、电焊工陆某 4 名施工人员开始施工，从上午 8 时

30 分左右一直施工到 11 时 30 分左右下班。

下午 2 时 30 分左右，孔某东、刘某双、胡某坤、陆某 4 名施工人员携带施工材料继续进场施工，准备把热水桶顶部废弃的法兰螺丝拆除。3 时许，德邦公司煅烧车间小苏打工段长李某力因需到碱包装现场检查，临时离开现场。下午 4 时左右，因为拆除法兰的扳手不好用，胡某坤离开施工现场到仓库更换扳手，张某森也随即离开施工现场。此时，施工现场还有孔某东、刘某双、陆某 3 名施工人员。下午 4 时 30 分左右，孔某东和刘某双在热水桶附近收拾东西准备下班时，陆某独自登高到热水桶上方拆除Φ32 不锈钢废弃管道不慎从热水桶上方坠落地面（坠落位置见图 3）。听到陆某摔下的异响后，孔某东和刘某双跑到热水桶旁看到陆某脸朝下摔在地上。随即，孔某东打电话告知张某森，张某森随即赶到现场并拨打 120。下午 4 时 46 分，120 车辆到达事故现场，经现场抢救无效，确认死亡。

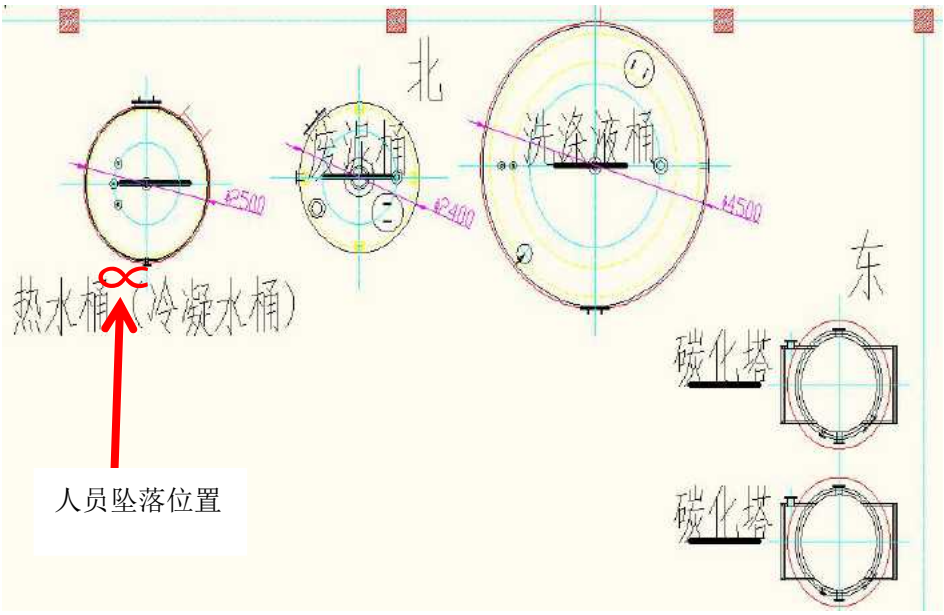


图 3 坠落位置示意图

（二）事故伤亡人员情况

陆某，男，汉皇公司雇佣的设备维修工，有融化焊接与热切割作业证，事发时从事热水桶顶部管道拆卸工作，佩带安全帽，未佩戴安全带，未办理高处作业证。

（三）应急救援及善后处理情况

事故发生后，汉皇公司施工队现场负责人张某森立即赶到事故现场，德邦公司事故车间立即向公司领导及相关部门报告，德邦公司主要负责人刘某海、安环部经理刘某伦等人第一时间赶至事故现场，立即开展现场救护工作，拨打120急救，同时收集事故相关信息向淮南经开区应急局、淮南市应急局及时报告事故情况。

市应急局接到经开区应急局报告后，第一时间向市委、市政府和省应急厅报告，经开区管委会、应急局相关领导立即赶赴现场，指挥协调事故救援和善后处理工作。目前，死者亲属已签订赔偿协议，事故善后处理和赔偿工作基本结束。

三、事故发生的原因

（一）事故直接原因

陆某安全意识淡泊，未认真辨识作业现场安全风险，在未办理高处作业证、未佩戴安全带、自身安全防护不足的情况下，在高于地面3米且无安全网的热水桶上方进行高处拆除作业，失足从热水桶顶部坠落，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.汉皇公司，对陆某登高作业未办理高处作业证、未提供安全带、未安装安全网、未设置安全警示标识、未安排专人监护，对陆杨违章登高作业未能及时发现制止，未能及时消除事故安全

隐患。

2.德邦公司，对汉皇公司的现场作业人员安全教育培训不到位；安全监督检查存在盲区，未及时发现并制止陆杨无证登高作业，未有效履行对承包单位的安全生产工作统一协调和管理职责。

四、事故性质认定

经调查认定，淮南经开区“2022·12·29”高坠事故，是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

陆某安全意识淡泊，在未办理高处作业证、未佩戴安全带、自身安全防护不足的情况下，违章进行高处拆除作业，操作不当，从热水桶顶部摔下，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.张某，汉皇公司常驻德邦项目部经理、施工负责人，负责统筹项目部工程所有事宜，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[1]的规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.刘某伦，安环质量部经理，负责检查监督外包单位在施工中的安全活动等工作，未对陆杨无证违章高处作业进行有效监

1《安全生产违法行为行政处罚办法》 第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:
（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的；（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

管，现场安全监管不到位，对事故发生负有管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1.汉皇公司，未对陆杨违章高处作业及时发现并制止，未及时消除事故安全隐患，现场安全管理、安全防护不到位，是事故责任单位，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项[2]、第二十八条第一款[3]、第四十五条[4]的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.德邦公司，未将承包单位施工人员安全教育培训工作有效纳入统一管理，安全教育培训不到位；未定期进行安全检查，对存在的事故隐患未及时发现并督促整改，违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第二款[6]的规定，未履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据

2《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

5《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

6 《安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

《安全生产法》第一百零三条第二款[7]的规定，对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）汉皇公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任。要加强安全生产法律法规学习，完善内部管理制度，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违章作业行为。要加大安全资金投入，为从业人员提供满足安全生产需要的安全带、防护网等防护用具和应急救援必备的防护装备；加强安全教育培训，提高从业人员安全意识和自救技能。强化登高作业安全防范措施，杜绝防护缺失、无证操作等违章作业行为。

（二）德邦公司要认真开展警示教育，对类似外协工程要加强管理，强化监管，加大巡检力度，对作业现场各类安全隐患及时督促整改，确保作业安全。对从事高处作业人员要坚持开展经常性安全宣传教育和安全技术培训，认识掌握高处坠落事故规律和事故危害，防范事故发生。要牢固树立安全发展理念，认真落实安全生产企业主体责任，不断提升安全管理水平。要深入开展生产安全隐患大排查、大起底、大整改工作，以“时时放心不下”的责任感，全力确保生产安全。

7《安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。